

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Les amines

Module 1 • Chimie organique

Consigne : Traiter les exercices sur papier. Justifier chaque réponse par un raisonnement rigoureux ou une équation chimique équilibrée.

EXERCICE 1 Structure, nomenclature et classes d'amines

On considère les cinq amines de formule brute $C_4H_{11}N$: $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - NH_2$ (A), $(CH_3)_2CH - CH_2 - NH_2$ (B), $CH_3 - CH_2 - CH(NH_2) - CH_3$ (C), $(CH_3)_3C - NH_2$ (D) et $(CH_3)_2CH - NH - CH_3$ (E).

1. Classer chacune de ces amines dans l'une des trois classes (primaire, secondaire, tertiaire). Justifier pour l'amine E.
2. Donner le nom systématique (IUPAC) des amines A, C et D.
3. L'amine B possède un carbone asymétrique. Représenter sa configuration absolue (R ou S) en utilisant la représentation de Cram pour l'énantiomère (S). Préciser la nature du mélange obtenu par synthèse classique.

EXERCICE 2 Propriétés physiques et liaisons hydrogène

Le tableau ci-dessous regroupe des données physiques pour l'ammoniac et quatre amines à chaîne carbonée similaire.

Composé	Formule	Masse molaire ($g\ mol^{-1}$)	$T_{éb}$ ($^{\circ}C$)	Solubilité dans l'eau (20 $^{\circ}C$)
Ammoniac	NH_3	17	-33	Miscible
Méthylamine	CH_3NH_2	31	-6	Miscible
Diméthylamine	$(CH_3)_2NH$	45	7	Miscible
Triméthylamine	$(CH_3)_3N$	59	3	Miscible
Diéthylamine	$(C_2H_5)_2NH$	73	55	Miscible

1. Analyser l'évolution du point d'ébullition en fonction de la masse molaire et de la classe d'amine. Expliquer pourquoi la triméthylamine (tertiaire) bout à une température plus basse que la diméthylamine (secondaire) malgré une masse molaire supérieure.
2. Prédire et justifier l'évolution de la solubilité dans l'eau pour les amines de masse molaire supérieure à $100\ g\ mol^{-1}$.

EXERCICE 3 Caractère basique et équilibre dans l'eau

On introduit 0,100 mol de méthylamine (CH_3NH_2) dans 1,0 L d'eau. L'équilibre suivant s'établit : $\text{CH}_3\text{NH}_2(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+(\text{aq}) + \text{HO}^-(\text{aq})$. Le pH de la solution finale est mesuré à 11,8 à 25 °C ($K_e = 1,0 \times 10^{-14}$).

1. Écrire l'expression de la constante de basicité K_b associée à cet équilibre.
2. Calculer la concentration en ions HO^- et en déduire la constante K_b de la méthylamine. Comparer cette valeur à celle de l'ammoniac ($K_b = 1,8 \times 10^{-5}$) et conclure sur l'effet du groupe méthyle sur la basicité.
3. Calculer le taux d'avancement (ou degré de réaction) de la méthylamine dans ces conditions.

EXERCICE 4 Réaction d'Hofmann : synthèse d'amines quaternaires

Dans le cadre de la fabrication locale de tensioactifs cationiques (utilisés comme antiseptiques dans les centres de santé de district), on réalise la réaction d'Hofmann exhaustive sur la triéthylamine $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$ avec l'iodométhane CH_3I .

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Préciser la nature du produit obtenu (sel d'ammonium quaternaire) et sa formule semi-développée.
2. L'expérience est réalisée en introduisant 50,0 mL de triéthylamine (densité $0,73 \text{ g mL}^{-1}$, $M = 101,2 \text{ g mol}^{-1}$) et 30,0 g d'iodométhane ($M = 142,0 \text{ g mol}^{-1}$). Déterminer le réactif limitant et la masse théorique de sel d'ammonium quaternaire iodé obtenue ($M = 243,1 \text{ g mol}^{-1}$).
3. Ce sel est ensuite traité par de l'hydroxyde d'argent humide (Ag_2O , H_2O) puis chauffé (élimination d'Hofmann). Écrire l'équation-bilan de cette élimination et donner la formule de l'alcène principal formé (règle de Hofmann).

EXERCICE 5 Acylation d'une amine : mise en évidence du caractère nucléophile

On souhaite synthétiser le lidocaïne (anesthésique local), dont une étape clé est l'acylation de la 2,6-xylidine ($\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}$, amine aromatique primaire) par le chlorure de chloroacétyle (ClCH_2COCl).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre la 2,6-xylidine et le chlorure de chloroacétyle. Nommer la fonction chimique créée et préciser le rôle de l'amine (nucléophile/électrophile).
2. Pourquoi utilise-t-on un chlorure d'acyle plutôt qu'un acide carboxylique pour cette acylation ? Justifier par une comparaison des mécanismes (intermédiaire tétraédrique).

3. Lors de la réaction, de l'HCl gazeux se forme. Proposer un dispositif expérimental pour neutraliser cet HCl et expliquer pourquoi sa présence ferait chuter le rendement de la réaction.